

冉冉江上学术简历

个人简介



冉冉江上, 宾夕法尼亚大学 (UPenn) 博士, 埃默里大学 (Emory) 博士后

国家海外优青项目、上海市白玉兰人才计划获得者。以激光粒子测速、拉格朗日法实现流场可视化, 探究湍流与混沌流中的混合与输运现象。以第一作者身份多次在 *PNAS*, *J. Fluid Mech.*, *Phys. Rev. Fluids*, *J. Rheol.* 等国际学术期刊上发表论文。

电话: (+86) 156-1140-3829, 邮箱: rrs29@sjtu.edu.cn, 个人网页: [ID](#), [R](#), [S](#), [in](#), [Q](#)

主要研究方向: 流体力学, 流体动力学, 海洋混合, 温盐循环, 海洋微生物生态学; 流变学, 复杂流体, 泥浆、冻土、冰川流变学。

工作经历

上海交通大学, 海洋学院, 长聘教轨副教授

2026/06 - 今

- 国家自然科学基金优秀青年科学基金项目 (海外) 获得者。
- 上海市白玉兰人才计划青年项目获得者。

美国埃默里大学, 物理系, 博士后学者

2023/09 - 2026/05

- 塔巴顿 (Tarbutton) 荣誉博士后学者奖金 (2024 - 2026) 获得者。
- 导师: Justin C. Burton, 埃默里大学教授, 美国物理学会会士 (2024 年入选)。

教育背景

美国宾夕法尼亚大学, 机械工程与应用力学, 博士

2019/01 - 2023/08

- 博士论文: *Transport and Mixing with Swimming Microorganisms in Chaotic Flows*.
- 导师: Paulo E. Arratia, 宾夕法尼亚大学教授, 美国物理学会会士 (2022 年入选), 美国流变学学会会士 (2025 年入选)。

GPA: 4.0/4.0

美国宾夕法尼亚大学, 机械工程与应用力学, 工学硕士

2017/01 - 2018/12

- 导师: Paulo E. Arratia, 宾夕法尼亚大学教授。

GPA: 4.0/4.0

上海交通大学, 能源与动力工程 (试点班), 荣誉工学学士

2013/09 - 2017/06

- 被授予机械与动力工程学院 (机动学院) 首届 (2013 - 2017 届) 荣誉学位。
- 大四下学期通过国际交换项目前往美国宾夕法尼亚大学。

GPA: 3.81/4.30

(专业排名第一)

代表性论文及专著

- R. Ran, J. C. Burton, S. Kumar, S. Bhamla, A. R. Dillman, V. M. Ortega-Jimenez, *Electrostatics facilitate mid-air host attachment in parasitic jumping nematodes*, **Proceedings of the National Academy of Sciences**, 122, e2503555122 (2025).
 - R. Ran, Q. Brosseau, B. C. Blackwell, B. Qin, R. L. Winter, and P. E. Arratia, *Bacteria hinder large-scale transport and enhance small-scale mixing in time-periodic flows*, **Proceedings of the National Academy of Sciences** 118, e2108548118 (2021).
 - R. Ran and P. E. Arratia, *Enhancing transport barriers with swimming microorganisms in chaotic flows*, **Journal of Fluid Mechanics** 988, A25 (2024).
- † 在 *Focus on Fluids* 专栏中被推荐: *Bacterial barriers*, **Journal of Fluid Mechanics** 988, F1 (2024).

4. R. Ran, S. Pradeep, S. Kosgodagan Acharige, B. C. Blackwell, C. Kammer, D. J. Jerolmack, and P. E. Arratia, *Understanding the rheology of kaolinite clay suspensions using Bayesian inference*, **Journal of Rheology** 67, 241–252 (2023).
† 编辑推荐
5. R. Ran, Q. Brosseau, B. C. Blackwell, B. Qin, R. L. Winter, and P. E. Arratia, *Mixing in chaotic flows with swimming bacteria*, **Physical Review Fluids** 7, 110511 (2022).
† 特邀文章, 第 39 届流体画廊 (*Gallery of Fluid Motion*) 年度大奖得主
6. J. Li, R. Ran, H. Wang, Y. Wang, Y. Chen, S. Niu, P. E. Arratia, and S. Yang, *Aerodynamics-assisted, efficient and scalable kirigami fog collectors*, **Nature Communications** 12, 5484 (2021).
† 高引用量文章 (引用量 > 100)
7. B. Qin, R. Ran, P. F. Salipante, S. D. Hudson, and P. E. Arratia, *Three-dimensional structures and symmetry breaking in viscoelastic cross-channel flow*, **Soft Matter** 16, 6969–6974 (2020).
† 期刊封面
8. Q. Brosseau*, R. Ran*, I. Graham, D. J. Jerolmack, and P. E. Arratia, *Flow and aerosol dispersion from wind musical instruments*, **Physics of Fluids** 34, 087115 (2022).
† 编辑推荐 * 共同一作
9. B. O. T. Maldonado, R. Ran, K. L. Galloway, Q. Brosseau, S. Pradeep, and P. E. Arratia, *Phase-separation during sedimentation of dilute bacterial suspensions*, **Physics of Fluids** 34, 113305 (2022).
10. B. O. T. Maldonado, S. Pradeep, R. Ran, D. J. Jerolmack, and P. E. Arratia, *Sedimentation dynamics of passive particles in dilute bacterial suspensions: emergence of bioconvection*, **Journal of Fluid Mechanics** 988, A9 (2024).
11. R. Ran, D. A. Gagnon, A. Morozov, and P. E. Arratia, *Polymers in swarming bacterial turbulence*, ArXiv Preprint, arXiv:2111.00068v2. (Under review for **Physical Review Research**.)
12. A. J. Vargas*, R. Ran*, and J. C. Burton, *A microstructural rheological model for transient creep in polycrystalline ice*, ArXiv Preprint, arXiv:2512.08907. (Under review for **Geophysical Research Letters**.)

主要学术荣誉与获奖

优秀青年科学基金项目 (海外), 国家自然科学基金	2026
上海市白玉兰青年项目, 上海市白玉兰人才计划	2026
塔巴顿 (Tarbutton) 荣誉博士后学者奖金, 美国埃默里大学文理学院	2024
• 该奖授予有突出科研成果的博士后学者。	
第 39 届 <i>Gallery of Fluid Motion</i> 年度大奖, 美国物理学会	2021
• 第 39 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD) 流体画廊 (<i>Gallery of Fluid Motion</i>) 年度大奖。	
杰出学术奖: 荣誉提名, 美国宾夕法尼亚大学工学院	2019
• 该奖授予有杰出学术成就的工学院在校本科生及硕士研究生。	
卓越硕士奖学金, 美国宾夕法尼亚大学机械工程与应用力学系	2018
• 该奖授予有卓越科研成果的在读硕士研究生。	

主持国际学术会议

分会主席, 2026 美国物理学会全球物理峰会 (原 APS 三月会议), 丹佛, 科罗拉多州 2026/03
分会场: *Session MAR-M70: Soft and Living Matter in Complex Environments III (Focus Session)*.

分会主席, 2025 美国物理学会全球物理峰会 (原 APS 三月会议), 安纳海姆, 加州 2025/03
分会场: *Session MAR-M64: Soft and Living Matter in Complex Environments I (Focus Session)*.

分会主席, 第 77 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 盐湖城, 犹他州 2024/11
分会场: *Session ZC09: Drops: Drops with Additives*.

分会主席, 第 76 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 华盛顿哥伦比亚特区 2023/11
分会场: *Session ZC10: Biofluids: Low Re Swimming IV*.

国际学术会议演讲

2026 美国物理学会全球物理峰会 (APS Global Physics Summit), 丹佛, 科罗拉多州 2026/03
受邀演讲: *Transport and dynamics of swimming microorganisms in chaotic flows: a Lagrangian perspective*.

2025 美国物理学会全球物理峰会 (APS Global Physics Summit), 安纳海姆, 加州 2025/03
讲题: *Collective particle dynamics in rotating drops under acoustic levitation*.
讲题: *Understanding the survival of airborne microbes during aerosolization and desiccation*.

第 77 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 盐湖城, 犹他州 2024/11
讲题: *Dynamic self-assembly of microparticles in rotating drops under acoustic levitation*.

第 76 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 华盛顿哥伦比亚特区 2023/11
讲题: *Transport barriers and elliptic islands—Mixing with swimming microorganisms in chaotic flows*.

第 75 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 印第安纳波利斯, 印第安纳州 2022/11
讲题: *Enhanced transport barriers with swimming microorganisms in chaotic flows*.

第 93 届美国流变学学会年会 (SoR), 芝加哥, 伊利诺伊州 2022/10
讲题: *Understanding the rheology of clay suspensions using Bayesian inference*.

2022 美国物理学会 (APS) 三月会议, 芝加哥, 伊利诺伊州 2022/03
讲题: *Polymers in two-dimensional bacterial turbulence*.

第 74 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 菲尼克斯, 亚利桑那州 2021/11
讲题: *Bacteria hinder large-scale transport & mixing in time-periodic flows*.

第 18 届国际流变学大会 (ICR), 里约热内卢, 巴西 (线上会议) 2020/12
讲题: *Predicting the rheology of kaolinite clay suspensions using Bayesian inference*.

第 73 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 芝加哥, 伊利诺伊州 (线上会议) 2020/11
讲题: *Bacteria hinder large scale transport in 2D time-periodic flows*.

第 72 届美国物理学会流体动力学年会 (APS DFD), 西雅图, 华盛顿州 2019/11
讲题: *Transport & dynamics of swimming microorganisms in time-periodic flow*.

第 10 届东北 (美国) 复杂流体与软物质研讨会 (NCS10), 新不伦瑞克, 新泽西州 2019/01
讲题: *Symmetry breaking instability in cross-slot: a 3D experiment view*.

第 9 届东北 (美国) 复杂流体与软物质研讨会 (NCS9), 费城, 宾夕法尼亚州 2018/05
讲题: *Holographic PTV in cross-slot instability of viscoelastic fluids*.

第 18 届中大西洋 (美国) 软物质研讨会 (MASM19), 科利奇帕克, 马里兰州 讲题: <i>Holographic PTV & pressure fluctuations in cross-slot instability.</i>	2018/02
---	---------

国际学术协会会员

会员, 美国流变学学会 (SoR)	2022 - 今
会员, 美国物理学会 (APS)	2019 - 今
• 统计与非线性物理分会 (DSNP) 成员	2023 - 今
• 生物物理分会 (DBIO) 成员	2023 - 今
• 软物质分会 (DSOFT) 成员	2022 - 今
• 流体动力学分会 (DFD) 成员	2019 - 今

国际学术期刊同行评审

• <i>Journal of Fluid Mechanics</i>	2026/06, 2021/05, 2022/09
• <i>APL Materials</i>	2026/03
• <i>Physics of Fluids</i>	2023/12, 2024/10, 2024/11, 2025/06
• <i>Proceedings of the National Academy of Sciences</i>	2021/12, 2022/08
• <i>Physical Review Fluids</i>	2021/10
• <i>Soft Matter</i>	2021/05
• <i>Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics</i>	2019/12, 2021/04
• <i>Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science</i>	2019/12

教学经历

助教, MEAM 302 流体力学 (大三课程), 教师: George I. Park 教授。 基础流体力学课程, 涉及流体静力学, 伯努利方程, 连续方程, N-S 方程, 等。	2022 年秋季
助教, MEAM 536 粘性流体 (大四/研究生课程), 教师: Paulo E. Arratia 教授。 进阶流体力学课程, 涉及应力与剪切率张量运算, 流变学, 复杂流体, 等。	2022 年春季
助教, MEAM 570 输运现象 (研究生/博士生课程), 教师: Paulo E. Arratia 教授。 进阶传热传质学课程, 涉及对流扩散方程, 能量方程, 粘性耗散, 湍流边界层, 等。	2020 年秋季
助教, MEAM 536 粘性流体 (大四/研究生课程), 教师: Howard H. Hu 教授。 进阶流体力学课程, 涉及应力与剪切率张量运算, 流变学, 且本学期特别讨论了粘弹性流体。	2020 年春季
助教, MEAM 527 有限元分析 (大四/研究生课程), 教师: Howard H. Hu 教授。 有限元分析专业课程, 以有限元分析及数值方法求解流体力学与传热学中的偏微分方程。	2019 年秋季
助教, MEAM 580 电化学 (研究生/博士生课程), 教师: James H. Pikul 教授。 电化学专业课程, 涉及德拜长度, 双电层, 能斯特方程, 等, 及它们在原电池和电解池中的应用。	2018 年春季